

План А/В тестування

Вхідні дані:

В нашому мобільному застосунку користувачу після онбордингу пропонують купити тижневу підписку вартістю \$4.99, що надає доступ до преміум-функцій.

Зараз підписку на цьому екрані купують 17% з користувачів, що отримали пропозицію. Ми вирішили протестувати альтернативний дизайн екрана з підпискою, на якому ми також пропонуємо підписку вартістю \$4.99, але кажемо користувачеві, що це зі знижкою 50%.

Кожного дня застосунок встановлюють близько 2 тис користувачів, до екрану з підпискою при цьому доходять 34% користувачів.

Параметри тестування:

1. Рівень значущості (significance level) $\alpha = 0,05$;
 2. Потужність тесту (Ймовірність виявити реальний ефект, якщо він справді існує) $\text{power} = 1 - \beta = 80\%$.
 3. Щоденні інсталяції = 2000, до екрану доходять 34% (**680 користувачів в день**) доступні для тесту;
 4. базова конверсія на екрані = **17%**.
-

1. Гіпотеза

H₀: Зміна дизайну (повідомлення «50% off» при тій же ціні \$4.99) не змінює конверсію покупки.

H₁: Нова версія підвищує конверсію покупки.

2. Популяція учасників

- Включаємо **усіх нових користувачів**, які дійшли до екрану пропозиції підписки (тобто 34% від 2 тис.).
- Виключаємо: команди QA/dev, бот-трафік, внутрішні корпоративні акаунти.
- Розподіл трафіку: рандомно 50/50 (контроль - поточний екран; варіант - зі знижкою).

3. Цільові та допоміжні метрики

Цільова (primary):

Conversion rate на екрані (доля тих, хто купив підписку) - тестована метрика.

Допоміжні (secondary):

- ARPU або Avg Revenue per reached user (щоб бачити вплив на доходи), кількість покупок в перші 7 та 30 днів (retention of paying users);
- CTR частка користувачів, які клікнули на кнопку знижки;
- СТА (ключова кнопка або заклик до дії на екрані);
- Негативні сигнали (відміни, скарги) - безпековий чек.

Обґрунтування: Цільова метрика **CR** - безпосередньо бізнес-мета; допоміжні метрики - щоб не прийняти фальшивий результат, що знижує LTV.

4. Розмір вибірки та тривалість

Параметр MDE (мінімально значущий ефект) потрібно вибрати практично. Розраховуємо для трьох варіантів, приблизно, нормальна апроксимація:

Поточна Базова конверсія у контрольній групі, тобто "від чого ми стартуємо": $p_0 = 0.17$.

Розрахунки ($\alpha=0.05$, power=0.8):

1. **MDE = +2 процентні пункти (pp) = 19%**
n (розмір вибірки) $\approx$ **5783** на групу; **11 566** всього; при 680/день $\approx$ **17–18 днів**.
2. **MDE = +3 pp (20%)** - рекомендований компроміс
n $\approx$ **2618** на групу; **5236** всього; при 680/день $\approx$ **8 днів**.
3. **MDE = +5 pp (22%)**
n $\approx$ **984** на групу; **1968** всього; при 680/день $\approx$ **3 дні**.

Рекомендація: вибрати MDE = **+3 pp** (реалістичний і бізнес-значущий).

Мінімальний розмір вибірки: **$\approx$ 2618 користувачів у кожній групі** – період тестування **8 днів** за ідеальних умов.

Обов'язкова практична поправка:

- Запускати тест **мінімум 14 днів**, навіть якщо за розрахунком вистачає 8 днів, щоб покрити тижневі цикли, сезонні хвилі та стабілізувати метрики.
- Переконатися, що щоденний трафік не коливається різко; якщо є флуктуації, продовжити тест до періоду стабільності.

5. Критерії успіху й дії

Успішність тесту:

- **Статистична значущість:** p-value < 0.05 (двосторонній тест) та різниця $\geq$ обраного MDE (наприклад, $\geq +3$ pp).

- **Бізнес-умова:** додатково перевірити, що ARPU або ROMI не знизились (або загальний дохід зріс або не знизився).

Дії:

- Якщо успіх ($p < 0.05$ і бізнес-метрики не погіршилися): впроваджуємо новий дизайн для всіх користувачів.
- Якщо статистично значуще, але **негативний вплив** на доходи/LTV – не впроваджуємо, аналізуємо причини (можливо, купують більше одноразово, але потім відписуються).
- Якщо незначущий ($p \geq 0.05$): закриваємо тест як неуспішний; аналіз – сегментація, перевірка платформи, країни, джерела трафіку. Можливі подальші дії з іншим креативом або більшою вибіркою (зниження MDE).

6. Альтернативний варіант, якщо тест не спрацює

Якщо повідомлення «50% off» не підвищить продажі:

- **Тестувати іншу пропозицію:** наприклад, **пробний період 7 днів безплатно**, а потім \$4.99 — протестувати вплив trial на придбання і утримання.
- **Тестувати зміну СТА та дизайн:** інша кнопка (скільки часу пропозиція діє), соціальний доказ (reviews), спліт за порядком блоків (ціна без знижки/зі знижкою).
- **Сегментовані експерименти:** показати знижку лише певним сегментам (нові користувачі з iOS, або з певних країн) — можливо, позитивний ефект в окремих групах.

Короткий план дій перед запуском тестування (checklist)

1. Реалізувати рандомізацію 50/50 та логувати group_id.
2. Поставити events: impression (дійшов до показу екрану знижки), view, click, purchase, revenue, user_id, date, device, country.
3. Протестувати метрику baseline – визначити daily_reached стабільність.
4. Запустити тест мінімум 14 днів або поки не буде досягнуто обчисленого розміру вибірки на групу.
5. Моніторинг за «стоп-критеріями»: критичні баги, різка зміна відтоку, технічні проблеми.
6. Після завершення провести статистичний тест (z-test для двох пропорцій), зробити аналіз secondary метрик і сегментів.